

1 Pracovní úkol

1. Změřte směrný moment vlákna metodou torzních kmitů.
2. Změřte závislost výchylky magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívky a různé počty závitů (5 a 10).
3. Výsledky měření znázorněte graficky přímo v praktiku.
4. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.
5. Určete magnetický moment magnetu užívaného při měření (v Coulombových i Ampérových jednotkách).

2 Teoretická část

2.1 Magnetický dipól v homogenním magnetickém poli

Umístíme-li magnetický dipól o magnetickém momentu dipólu $\mathbf{p}$ do homogenního magnetického pole o intenzitě $\mathbf{H}$, působí na dipól silový moment $\mathbf{M}$ daný vztahem [1, 2]:

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{H} \quad M = pH \sin \delta, \quad (1)$$

kde δ je úhel, který svírá osa dipólu se směrem vektoru intenzity magnetického pole $\mathbf{H}$. V našem případě uvažujeme, že úhel δ je jen málo odlišný od $\frac{\pi}{2}$, a tak pro sinus úhlu δ lze použít aproximaci $\sin \delta \approx 1$, pro velikost silového momentu M tak dostáváme vztah [1]:

$$M = pH \quad (2)$$

V našem případě budeme jako zdroj magnetického pole o velikosti intenzity H využívat kruhovou cívku o poloměru r , počtu závitů N protékané proudem I , přičemž budeme magnetické pole ve středu této cívky považovat za homogenní. Z Biot-Savartova zákona získáváme pro velikost intenzity magnetického pole H ve středu kruhové cívky vztah [1, 2]:

$$H = \frac{N}{2r} I \quad (3)$$

Vztah mezi magnetickým momentem v Coulombových jednotkách $\mathbf{p}$ a magnetickým momentem v Ampérových jednotkách $\mathbf{m}$ udává vzorec [2]:

$$\mathbf{p} = \mu_0 \mathbf{m}, \quad (4)$$

kde μ_0 je permeabilita vakua.

2.2 Torzní měřicí metoda

U torzního magnetometru je magnetický dipól, v našem případě malý permanentní magnet, zavěšen na napjatém kovovém vlákně. Působení silového momentu $\mathbf{M}$ na magnet způsobí torzi vlákna, která vyvolá směrný silový moment $\mathbf{M}_d$, jehož velikost je přímo úměrná úhlu zkroucení vlákna α [1]:

$$M_d = D\alpha, \quad (5)$$

kde konstanta úměrnosti D představuje směrný moment vlákna, který lze pro uvažované vlákno stanovit metodou torzních kmitů. Necháme-li na vlákně torzně kmitat těleso o známém momentu setrvačnosti J , můžeme směrný moment vlákna D stanovit pomocí vztahu pro periodu T torzních kmitů [1]:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{D}} \quad (6)$$

Po ustanovení rovnováhy mezi silovým momentem $\mathbf{M}$ a směrným silovým momentem $\mathbf{M}_d$ můžeme ze vztahů (2), (3) a (5) vyjádřit závislost úhlu torze α na proudu protékajícím kruhovou cívkou I [1]:

$$\alpha = \frac{pN}{2rD}I, \quad (7)$$

ze kterého můžeme následně experimentálně určit velikost magnetického momentu permanentního magnetu p .

2.3 Popis měření

Cívkou napájíme z regulovatelného zdroje stejnosměrného napětí. Při měření používáme proud v rozsahu od 0 do 4 A, přičemž proud měníme po 0,5 A. Proud měříme vnějším ampérmetrem podle zapojení znázorněného na schématu 1.

Úhel torze α stanovíme laserovým detekčním paprskem, který po odrazu od zrcátka nad magnetem dopadne na stínítko nad zdrojem paprsku. Označíme-li vzdálenost stínítka a zrcátka l a posun stopy paprsku na stínítku $\Delta x = x_i - x_0$, můžeme vyjádřit tangentu dvojnásobku úhlu torze α jako:

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{\Delta x}{l}, \quad (8)$$

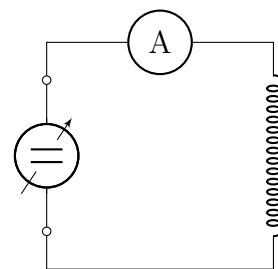


Schéma 1:
Napájení cívky

přičemž budeme-li měřit pouze malé úhly 2α , můžeme vztah (8) aproximovat vztahem:

$$\alpha \approx \frac{\Delta x}{2l} \quad (9)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

K měření periody T torzních kmitů tyče byly použity stopky *CG-501* s rozlišením 0,01 s, přičemž nejistota měření času σ_t stopkami byla stanovena kombinací nejistoty dané lidskou reakcí $\sigma_{\text{reakce}} = 0,25$ s a nejistoty měřidla $\sigma_m = 0,01$, dané nejmenším rozlišením přístroje, pomocí standardního vzorce (10) [3], přičemž nejistota lidské reakce byla započtena dvakrát, neboť měření ovlivnila jak při zapnutí stopek, tak i při jejich vypnutí:

$$\sigma_t = \sqrt{2\sigma_{\text{reakce}}^2 + \sigma_m^2} \quad (10)$$

Průměry cívek d_1 , d_2 a vzdálenost stínítka a zrcátka l byly měřeny svinovacím metrem *ELLIX*. Nejistota měření průměru cívek σ_d byla stanovena jako nejmenší dílek stupnice metru na $\sigma_d = 0,1$ cm. Nejistota měření vzdálenosti stínítka a zrcátka σ_l byla shora odhadnuta na hodnotu $\sigma_l = 1$ cm, neboť měření bylo ovlivněno rozdílnou výškou zrcátka a stínítka a relativně velkou vzdáleností stínítka a zrcátka, abych byl metrem schopen tuto vzdálenost změřit s vyšší přesností.

Proud I byl měřen analogovým ampérmetrem *E10837* s třídou přesnosti $\delta_{\text{TP}} = 0,2$. Proud I byl vždy měřen na co nejmenším možném rozsahu $R \in \{0,75 \text{ A}; 1,5 \text{ A}; 3 \text{ A}; 7,5 \text{ A}\}$. Nejistota měření proudu σ_I byla stanovena pomocí standardního vzorce (11) [3]:

$$\sigma_I = \frac{\delta_{\text{TP}} R}{100} \quad (11)$$

Polohy paprsku x_i byly měřeny pomocí stupnice umístěné na stínítku, jejíž rozlišení bylo 1 mm. Jelikož měla stopa paprsku po dopadu na stínítko šířku zhruba 0,5 cm a jelikož i v rovnovážném stavu docházelo k drobným oscilacím, nebylo možné s přesností 1 mm polohu paprsku x_i stanovit. Nejistota určení polohy paprsku σ_{x_i} tak byla odhadnuta šířkou stopy paprsku na $\sigma_{x_i} = 0,5$ cm. Zároveň bylo kvůli šířce stopy paprsku při měření uvažováno, že poloha paprsku x_i může nabývat pouze celočíselných násobků 0,5 cm.

Geometrické rozměry, hmotnost m a moment setrvačnosti J mosazné tyčky byly stanoveny materiálem dostupným v praktiku, přičemž nejistoty u těchto hodnot nebyly

uvedeny, proto je odhadnu vždy polovinou nejnižšího řádu, který byl u jednotlivých rozměrů uveden.

3.2 Výsledky měření

3.2.1 Měření torzních kmitů

Parametry mosazné tyčky byly stanoveny materiálem v praktiku na:

délka	$l_t = (24,0 \pm 0,5) \text{ cm}$
průměr	$d_t = (6,0 \pm 0,5) \text{ mm}$
hmotnost	$m = (56,60 \pm 0,05) \text{ g}$
moment setrvačnosti	$J = (2,720 \pm 0,005) \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$

Vzdálenost stínítka a zrcátka l byla jedním měřením stanovena na:

$$l = (135 \pm 1) \text{ cm}$$

Pro zvýšení přesnosti měření periody torzních kmitů T bylo měřeno pětkrát čtyřicet period. Výsledky těchto měření lze nahlédnout v tabulce 1. Následně byl z těchto pěti měření vypočítán aritmetický průměr $\overline{40T}$, jehož nejistota $\sigma_{\overline{40T}}$ byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m , pomocí standardního vzorce (12) [3], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4] a jako nejistota měřidla byla uvažována nejistota měření času σ_t :

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2} \quad (12)$$

Tabulka 1: Měření period T torzních kmitů tyče

$40T \text{ (s)}$	161,7	161,2	161,3	161,5	161,3	$\overline{40T} \text{ (s)}$	161,4
$\sigma_{40T} \text{ (s)}$	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	$\sigma_{\overline{40T}} \text{ (s)}$	0,4

Jako hodnota periody torzních kmitů T byla následně uvažována hodnota $T = (4,035 \pm 0,011) \text{ s}$, která byla spolu se svojí nejistotou stanovena vztahy:

$$T = \frac{\overline{40T}}{40} \quad \sigma_T = \frac{\sigma_{\overline{40T}}}{40} \quad (13)$$

Na základě znalosti periody torzních kmitů T a momentu setrvačnosti mosazné tyče J byl pomocí vztahu (6) stanoven směrový moment vlákna D na:

$$D = (6,60 \pm 0,02) \cdot 10^{-4} \text{ Nm},$$

přičemž jeho nejistota byla stanovena pomocí vztahu (14) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_D = D \sqrt{\left(\frac{\sigma_J}{J} \right)^2 + \left(\frac{2\sigma_T}{T} \right)^2} \quad (14)$$

3.2.2 Měření magnetometrem

Pro zvýšení správnosti měření průměrů cívek d_1 a d_2 bylo měření desetkrát opakováno, pokaždé na jiném místě cívky. Naměřené hodnoty lze nahlédnout v tabulce 2. Následně byly určeny aritmetické průměry $\bar{d}_1$ a $\bar{d}_2$, jejichž nejistoty $\sigma_{\bar{d}_1}$ a $\sigma_{\bar{d}_2}$ byly stanoveny kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m , pomocí standardního vzorce (15) [3], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2} \quad (15)$$

Tabulka 2: Měření průměrů d_1 a d_2 cívek

d_1 (cm)	σ_{d_1} (cm)	d_2 (cm)	σ_{d_2} (cm)
20,6	0,1	40,1	0,1
20,4	0,1	40,4	0,1
20,3	0,1	40,3	0,1
20,5	0,1	40,3	0,1
20,7	0,1	40,7	0,1
20,5	0,1	40,6	0,1
20,4	0,1	40,1	0,1
20,5	0,1	40,4	0,1
20,4	0,1	40,6	0,1
20,6	0,1	40,1	0,1
$\bar{d}_1$ (cm)	$\sigma_{\bar{d}_1}$ (cm)	$\bar{d}_2$ (cm)	$\sigma_{\bar{d}_2}$ (cm)
20,49	0,16	40,4	0,2

Pro další zpracování dat byly následně stanoveny poloměry cívek r_1 a r_2 na:

$$r_1 = (10,25 \pm 0,08) \text{ cm} \quad r_2 = (20,18 \pm 0,12) \text{ cm},$$

za použití vztahů:

$$r_j = \frac{\bar{d}_j}{2} \quad \sigma_{r_j} = \frac{\sigma_{\bar{d}_j}}{2} \quad (16)$$

Naměřené hodnoty pro měření závislosti výchylky magnetometru α na proudu protékajícím cívkou I pro dvě cívky s dvěma různými hodnotami závitů jsou uvedeny v tabulkách 3, 4, 5 a 6, přičemž při měření byl jako permanentní magnet použit magnet s označením 2. Nejistota posunu stopy paprsku na stínítku $\Delta x = x_i - x_0$ byla stanovena pomocí vztahu (17) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\Delta x} = \sqrt{2} \sigma_{x_i} \quad (17)$$

Úhel torze α byl stanoven pomocí aproximačního vztahu (9) a jeho nejistota byla určena pomocí vztahu (18) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_\alpha = \alpha \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta x}}{\Delta x} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2} \quad (18)$$

Na základě naměřených dat byl vynesena graf 1 závislosti úhlu torze α na proudu I protékajícím cívkami různých rozměrů a počtů závitů. Na datech v grafu 1 byly provedeny lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů λ , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4], lze nahlédnout v tabulce 7.

Tabulka 3: Měření magnetometrem pro malou cívku a pro $N = 5$

I (A)	σ_I (A)	Δx (cm)	$\sigma_{\Delta x}$ (cm)	α (rad)	σ_α (rad)
0,0000	0,0015	0,0	0,7	0,000	—
0,5000	0,0015	2,0	0,7	0,007	0,003
1,000	0,003	4,0	0,7	0,015	0,003
1,500	0,006	5,5	0,7	0,020	0,003
2,000	0,006	7,0	0,7	0,026	0,003
2,500	0,006	8,5	0,7	0,031	0,003
3,000	0,015	10,5	0,7	0,039	0,003
3,500	0,015	12,5	0,7	0,046	0,003
4,000	0,015	14,5	0,7	0,054	0,003

Tabulka 4: Měření magnetometrem pro malou cívku a pro $N = 10$

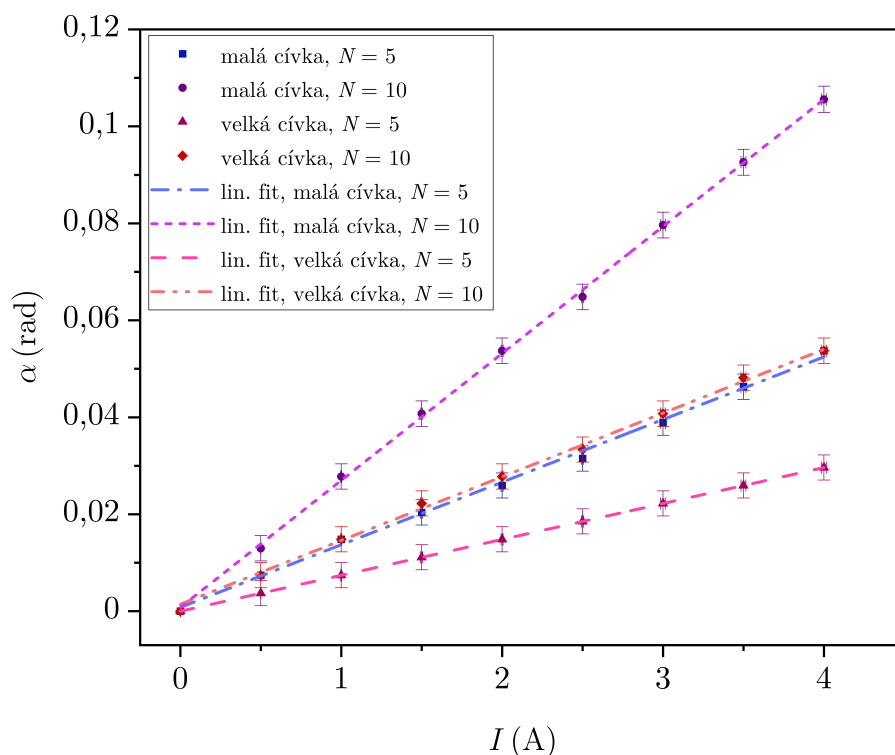
I (A)	σ_I (A)	Δx (cm)	$\sigma_{\Delta x}$ (cm)	α (rad)	σ_α (rad)
0,0000	0,0015	0,0	0,7	0,000	—
0,5000	0,0015	3,5	0,7	0,013	0,003
1,000	0,003	7,5	0,7	0,028	0,003
1,500	0,006	11,0	0,7	0,041	0,003
2,000	0,006	14,5	0,7	0,054	0,003
2,500	0,006	17,5	0,7	0,065	0,003
3,000	0,015	21,5	0,7	0,080	0,003
3,500	0,015	25,0	0,7	0,093	0,003
4,000	0,015	28,5	0,7	0,106	0,003

Tabulka 5: Měření magnetometrem pro velkou cívku a pro $N = 5$

I (A)	σ_I (A)	Δx (cm)	$\sigma_{\Delta x}$ (cm)	α (rad)	σ_α (rad)
0,0000	0,0015	0,0	0,7	0,000	—
0,5000	0,0015	1,0	0,7	0,004	0,003
1,000	0,003	2,0	0,7	0,007	0,003
1,500	0,006	3,0	0,7	0,011	0,003
2,000	0,006	4,0	0,7	0,015	0,003
2,500	0,006	5,0	0,7	0,019	0,003
3,000	0,015	6,0	0,7	0,022	0,003
3,500	0,015	7,0	0,7	0,026	0,003
4,000	0,015	8,0	0,7	0,030	0,003

Tabulka 6: Měření magnetometrem pro velkou cívku a pro $N = 10$

I (A)	σ_I (A)	Δx (cm)	$\sigma_{\Delta x}$ (cm)	α (rad)	σ_α (rad)
0,0000	0,0015	0,0	0,7	0,000	—
0,5000	0,0015	2,0	0,7	0,007	0,003
1,000	0,003	4,0	0,7	0,015	0,003
1,500	0,006	6,0	0,7	0,022	0,003
2,000	0,006	7,5	0,7	0,028	0,003
2,500	0,006	9,0	0,7	0,033	0,003
3,000	0,015	11,0	0,7	0,041	0,003
3,500	0,015	13,0	0,7	0,048	0,003
4,000	0,015	14,5	0,7	0,054	0,003



Graf 1: Závislost úhlu torze α na proudu I pro různé cívky

Ze stanovených hodnot směrnic lineárních fitů v grafu 1 byly pomocí vztahů (7) a (4) určeny velikosti magnetických momentů v Coulombových a Ampérových jednotkách, přičemž jejich nejistoty byly stanoveny pomocí vztahů (19) a (20) odvozených z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_p = p \sqrt{\left(\frac{\sigma_r}{r} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_D}{D} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\lambda}{\lambda} \right)^2} \quad (19)$$

$$\Rightarrow \sigma_m = m \sqrt{\left(\frac{\sigma_p}{p} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\mu_0}}{\mu_0} \right)^2} \quad (20)$$

Hodnoty velikosti magnetických momentů v Coulombových a Ampérových jednotkách lze nahlédnout v tabulce 7. Z velikostí magnetických momentů stanovených pro jednotlivé cívky a počty závitů byl následně určen jejich aritmetický průměr $\bar{p}$ a $\bar{m}$, jejichž

nejistoty $\sigma_{\bar{p}}$ a $\sigma_{\bar{m}}$ byly stanoveny kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měření σ_m , pomocí standardního vzorce (21) [3], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4] a nejistota měření byla shora odhadnuta maximem nejistot jednotlivých velikostí magnetických momentů:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2} \quad (21)$$

Pro určení velikosti magnetického momentu v Ampérových jednotkách m byla jako hodnota permeability vakua použita hodnota $\mu_0 = 1,256\,637\,062\,12(19) \cdot 10^{-6} \text{ N A}^{-2}$ [5].

Tabulka 7: Směrnice lineárních fitů v grafu 1 λ a z nich stanovené velikosti magnetických momentů p v Coulombových a m v Ampérových jednotkách

cívka	N	$\lambda \pm \sigma_\lambda \text{ (rad A}^{-1}\text{)}$	$p \pm \sigma_p \text{ (} 10^{-7} \text{ Wb m)}$	$m \pm \sigma_m \text{ (A m}^2\text{)}$
malá	5	$0,0129 \pm 0,0008$	$3,5 \pm 0,2$	$0,278 \pm 0,017$
malá	10	$0,0262 \pm 0,0008$	$3,54 \pm 0,11$	$0,282 \pm 0,009$
velká	5	$0,0074 \pm 0,0008$	$3,9 \pm 0,4$	$0,31 \pm 0,03$
velká	10	$0,0131 \pm 0,0008$	$3,5 \pm 0,2$	$0,279 \pm 0,017$

$$\bar{p} = (3,6 \pm 0,4) \cdot 10^{-7} \text{ Wb m} \quad \bar{m} = (0,29 \pm 0,03) \text{ A m}^2$$

4 Diskuze

Z grafu 1 lze s velkou jistotou tvrdit, že ve zkoumaném proudovém rozsahu je možné závislost výchylky magnetometru (úhlu torze α) na proud I tekoucím cívkou velmi přesně popsat lineární závislostí, což je v souladu s teoretickými předpoklady. Zároveň tento fakt implikuje lineární závislost velikosti intenzity magnetického pole H uvnitř cívky na cívkou protékajícím proud I , což koresponduje s teoretickým popisem magnetického pole cívky Biot-Savartovým zákonem.

Porovnáním lineárních závislostí v grafu 1 pro jednotlivé cívky a jejich směrnic, které jsou přímo úměrné velikosti intenzity magnetického pole H , získáme další experimentální ověření Biot-Savartova zákona, neboť z měření v rámci intervalů nejistot stanovených veličin vyplývá, že zdvojnásobení počtu závitů cívky N vede ke zdvojnásobení velikosti intenzity magnetického pole H , naopak zdvojnásobení poloměru cívky r způsobí pokles intenzity magnetického pole H o polovinu. Zkombinujeme-li pak zdvojnásobení počtu závitů cívky N a zároveň zdvojnásobení poloměru cívky r , měla by výsledná velikost intenzity magnetického pole H zůstat nezměněna, což experimentálně potvrzuje shoda směrnic lineárních fitů malé cívky pro $N = 5$ a velké cívky pro $N = 10$.

Vidíme však, že shoda není dokonalá. Tento fakt by mohl být zapříčiněn tím, že z měření poloměrů cívek r_1 a r_2 vyplývá, že poloměr větší cívky není dokonalým dvojnásobkem poloměru malé cívky, přičemž $r_2 < 2r_1$ odpovídá naměřenému $m_{\text{velká}10} > m_{\text{malá}5}$

Srovnáme-li hodnoty magnetických momentů permanentního magnetu p a m pro jednotlivé cívky a počty závitů (viz Tab. 7), dospějeme k závěru, že mezi všemi intervaly nejistot jednotlivých magnetických momentů nalezneme jejich netriviální průnik, z čehož je možné usuzovat, že tato měření byla správná, nedošlo-li k chybě v měřeních, která by jednotlivá měření ovlivnila stejným způsobem jako např. chybné určení direkčního momentu vlákna D . Nejvíce je od ostatních hodnot oddálena hodnota magnetického momentu permanentního magnetu měřená pro velkou cívku s $N = 5$. Výsledné hodnoty tohoto měření mají však také výrazně větší nejistoty, což bylo s nejvyšší pravděpodobností zapříčiněno tím, že výchylky stopy paprsku na stínítku byly při této konfiguraci cívky nejmenší, a tak je bylo nejobtížnější měřit a zároveň byly zatíženy největší nejistotou danou šířkou stopy paprsku na stínítku.

Relativně velký vliv na přesnost měření měla šířka stopy paprsku na stínítku, jejíž nejistota majoritně přispívá k nejistotám výsledně určených hodnot magnetických momentů permanentního magnetu. K snížení nepřesnosti měření bychom se měli primárně zaměřit na použití optických prvků, které by omezily distorzi stopy paprsku na stínítku. Měření mohlo být také negativně ovlivněno umístěním permanentního magnetu vůči cívce, neboť výraznější vychýlení roviny cívky by mohlo porušit předpoklad, že úhel δ , který svírá osa dipólu permanentního magnetu se směrem vektoru intenzity magnetického pole $\mathbf{H}$, který je v tomto případě kolmý na rovinu cívky, je jen málo odlišný od $\frac{\pi}{2}$. Došlo-li by k ještě výraznějšímu vychýlení, mohla by dokonce být porušena podmínka na dobrou aproximaci pole cívky jako homogenního pole. Z tabulky 2 si lze povšimnout, že použité cívky nebyly dokonale kruhové a v určitých směrech se, zejména u velké cívky, jejich průměry lišily.

Měření bylo dále ovlivněno nepřesností nezahrnutou v jeho nejistotách, která byla způsobena aproximací $\tan 2\alpha \approx 2\alpha$. Jelikož se však měřené úhly pohybovaly v rozmezí do $0,12 \text{ rad}$ je tato aproximace oprávněná a její chyba je výrazně zastíněna nejistotou měření polohy stopy paprsku na stínítku x_i . Zanedbán byl dále i moment setrvačnosti všech částí magnetometru. Avšak i v tomto případě lze předpokládat, že toto zanedbání nemělo výrazný vliv. Měření bylo ovlivněno i drobnými oscilacemi magnetometru, které však byly výrazně redukovány připojením brzdného křídla.

5 Závěr

Direkční moment vlákna magnetometru byl metodou torzních kmitů stanoven na $D = (6,60 \pm 0,02) \cdot 10^{-4} \text{ Nm}$.

Pro dvě cívky s rozdílnými průměry, přičemž každá umožňovala dvě konfigurace počtu závitů, byly naměřeny závislosti výchylky magnetometru na proudu protékajícím cívkami, které všechny, v souladu s teoretickým předpokladem, odpovídaly lineárním závislostem. Experimentálně se podařilo ověřit platnost Biot-Savartova zákona.

Magnetický moment permanentního magnetu byl stanoven na $\bar{p} = (3,6 \pm 0,4) \cdot 10^{-7} \text{ Wb m}$ v Coulombových jednotkách a $\bar{m} = (0,29 \pm 0,03) \text{ A m}^2$ v Ampérových jednotkách.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. 19. *Měření s torzním magnetometrem* [online]. 24. 6. 2022. [cit. 15. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_219.pdf
- [2] SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. *Elektřina a magnetismus*. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0172-7.
- [3] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [5] The National Institute of Standards and Technology, NIST. *Fundamental Physical Constants; 2018 CODATA recommended values*. [online]. 2018. [cit. 19. 10. 2022]. Dostupné z <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mu0>